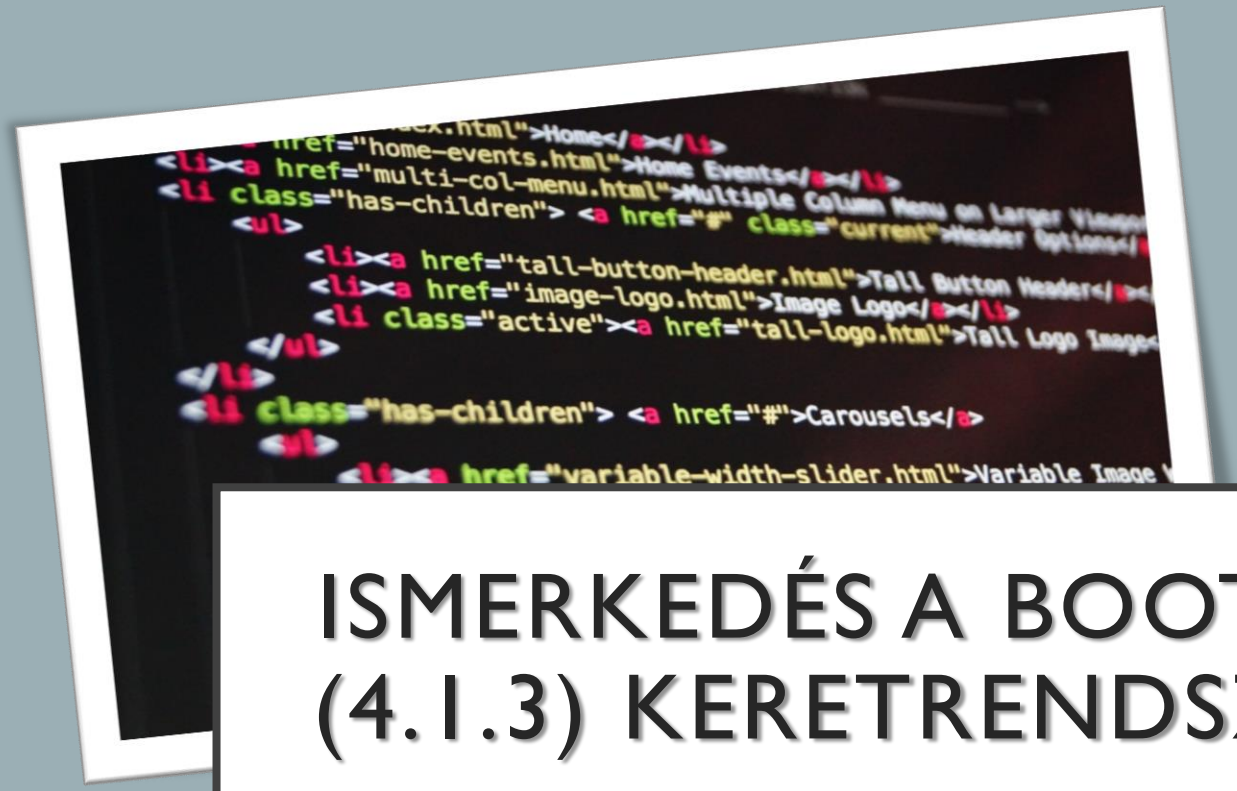
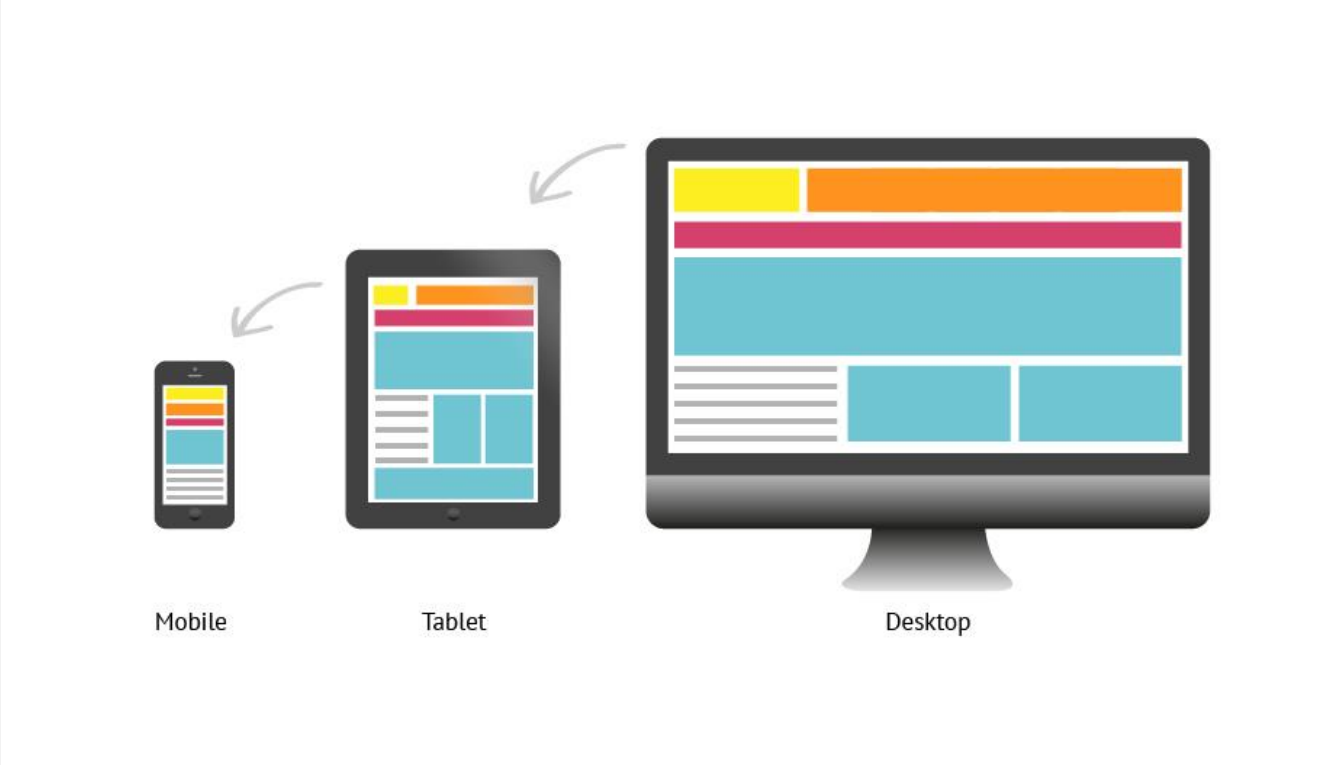


ISMERKEDÉS A BOOTSTRAP (4.1.3) KERETRENDSZERREL

ALAPFOGALMAK

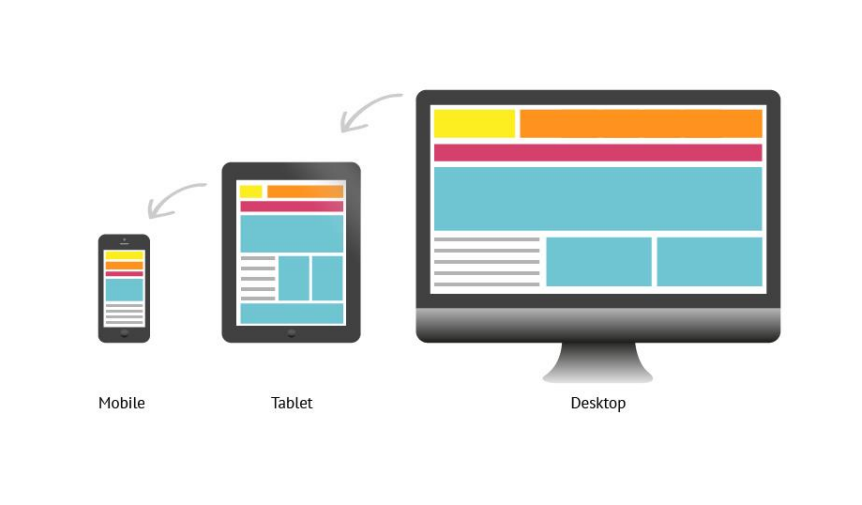
- A **Responsive Web Design** (RWD)
  - olyan tervezési módszer, amelynek célja, hogy optimális megjelenést biztosítson (egyszerű olvashatóság, könnyű navigálhatóság) a különböző eszközökön (mobil eszközöktől a nagyobb felbontású monitorokig).



ALAPFOGALMAK

- A **Responsive Web Design** (RWD) főbb eszközei
  - Fluid grids folyékony rácsrendszer
  - Flexible images rugalmas képek/médiaelemek
  - Media query média lekérdezés

    Pl. `@media (min-width:500px) {}`



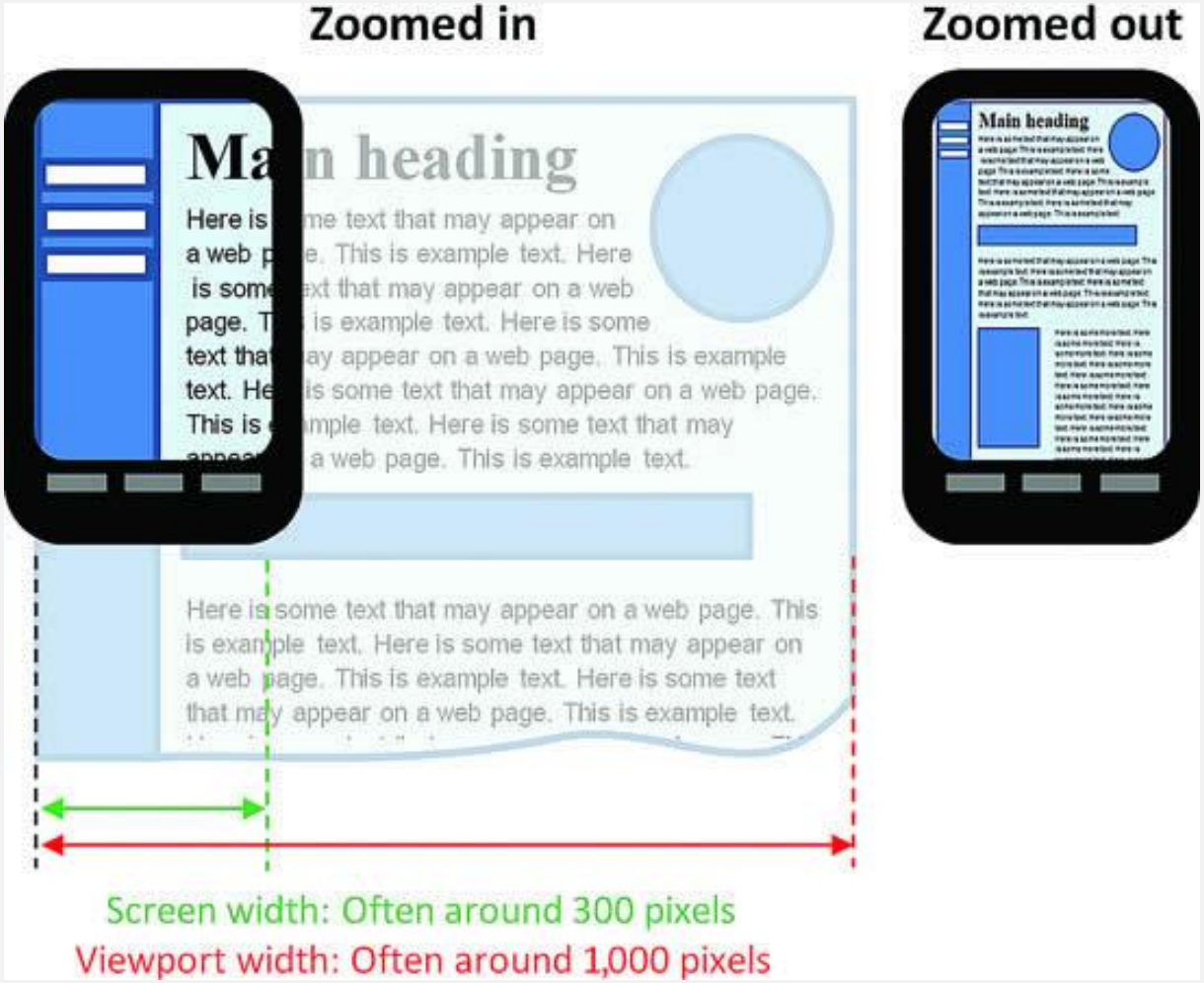
VIEWPORT FOGALMA

- A mobil eszközök böngészőprogramjai az oldalakat virtuális ablakokban jelenítik meg (ezt nevezzük viewportnak)
  - általában szélesebb, mint a képernyő, és ezen területen a felhasználók több irányban barangol-hatnak, illetve egyes területekre ráközelíthetnek, illetve eltávolodhatnak.
- A viewport tulajdonságait <meta> taggel megadhatjuk
- Pl. `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">`

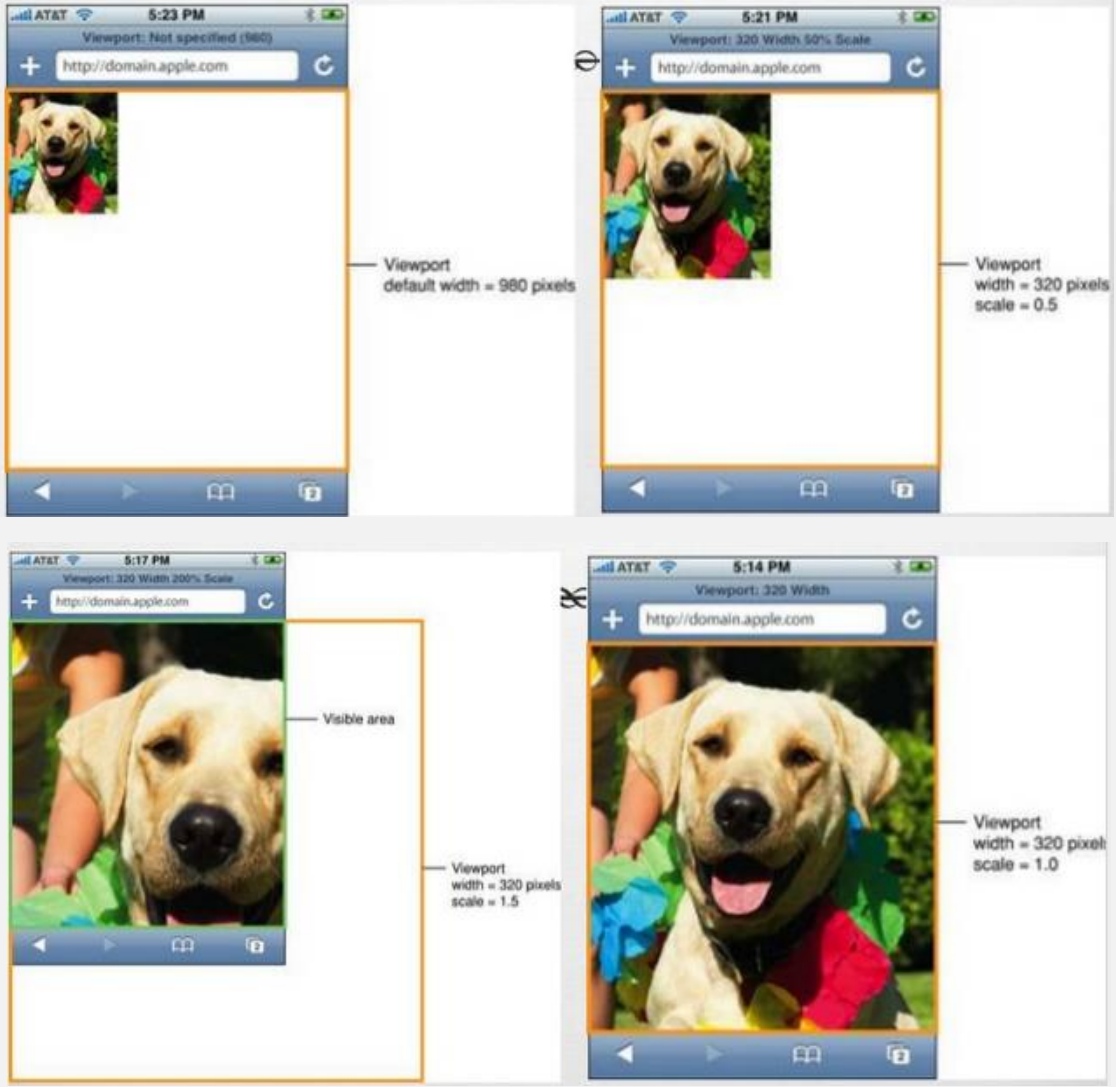
VIEWPORT PARAMÉTEREK

- **width:** a viewport szélessége.
  - Ez lehet egy konkrét érték (pl. 500), de van egy speciális érték is (a device-width *változó*), amellyel az aktuális eszköz kijelzőjének szélességét tudjuk megadni (normál nagyítási szintre vonatkozóan)
  - **height:** a viewport magassága
  - Ez lehet egy konkrét érték (pl. 500), de van egy speciális érték is (a device-height *változó*), amellyel az aktuális eszköz kijelzőjének szélességét tudjuk megadni (normál nagyítási szintre vonatkozóan)
- **initial-scale**:alapértelmezett nagyítási szint, ami az oldal első betöltésekor lesz érvényes.

VIEWPORT PÉLDÁK



VIEWPORT PÉLDÁK



VIEWPORT PARAMÉTEREK

- A **maximum-scale** és **minimum-scale** paraméterrel a maximális és minimális nagyítási szintet állíthatjuk be.
  - Az egyes mobil eszközök eltérően viselkednek akkor, ha például álló helyzetből (portrait) fekvő helyzetbe (landscape) állítjuk a böngészőt. Például egy álló helyzetből fekvő helyzetbe váltás eredményezheti azt, hogy a böngésző megváltoztatja a nagyítási szintet, ahelyett, hogy úgy rendezné el az oldalt, mintha eleve fekvő helyzetbe töltődött volna be. Ezen nem kívánatos viselkedés miatt szokták a fejlesztők a maximum-scale paramétert 1-re állítani.
- A **user-scalable** paraméterrel engedélyezhetjük (user-scalable="yes"), illetve letilthatjuk (user-scalable="no"), hogy a felhasználó nagyíthatja-e az alkalmazást vagy sem.
  - pl. a Google térkép esetén a user-scalable="no" beállítással találkozunk, mert ott hátrányos lenne, ha a térképre az eszköz nagyítás funkciójával közelítenénk rá, mert akkor a térkép pixelessé válna. Ehelyett maga az alkalmazás biztosítja nekünk a térképre történő kiváló minőségű nagyítást.

ALAP HTML5 STRUKTÚRA, MOBIL TÁMOGATÁSSAL

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8">

  <meta name="viewport"
        content="width=device-width,
        initial-scale=1">
</head>
<body>
…
</body>
</html>
```

ESZKÖZÖK KIJELZŐJÉNEK MÉRETE

- A http://viewportsizes.com oldalon számos eszköz adata megtalálható.

Filter

Device	Platform	Version	Portrait	Landscape
iPhone 6	iOS	8.0	375	667
iPhone 6 Plus	iOS	8.0	414	736
HTC Desire 700	Android	4.1.2	360	640
Lenovo Yoga Tablet 10	Android	4.2.2	800	1280
Motorola Moto G	Android	4.3	360	598

MI A BOOTSTRAP?

- Front-end keretrendszer
  - Előre megírt, multifunkcionálisan alkalmazható eszközkészletet kínál, aminek a segítségével gyorsabban, átláthatóbban és hatékonyabban dolgozhatunk.
- **HTML** struktúra és a **CSS** tulajdonságok mellett számos **JavaScript** bővítménnyel is rendelkezik, melyek igen rugalmasak!

TÖRTÉNETE

- A rendszert Mark Otto és Jacob Thornton fejlesztette ki a Twitternél.
- 2011-ben tették közzé Twitter Bootstrap néven, open-source licensszel.
- A névből a hármas verziótól kezdve elhagyták a Twitter nevet.
  - A kettes verziótól már tervezhettük reszponzív oldalakat is az eszközzel, igaz még külön stíluslap kellett hozzá.
  - A hármas verziót "Mobile first" szemlélettel építették, tehát a rácsrendszer kis kijelzővel rendelkező készülékektől építkezik felfelé!

ELŐNYÖK

1. Csapatmunka esetében elengedhetetlen egy olyan rendszer kialakítása, használata, amit mindenki ismer.
2. Következetes projekt kezelés, megfelelő szabálykörnyezetben dolgozunk ezentúl majd mindig.
3. A rendszert top fejlesztők készítik. Új, szabványos megoldásokat alkalmaz.
4. **Less**, **Sass**, **Stylus** preprocessor-ral is használhatjuk!
5. Részletes, jól használható dokumentáció.
6. Folyamatos fejlesztés.
7. Egyszerű téma kezelés.
8. Rugalmas és jól használható rácsrendszer, Mobile First szemlélettel!
9. Hasznos **JavaScript** bővítmények!

HÁTRÁNYOK

1. Sok DOM elem, rengeteg osztály, a tartalom és a megjelenés nem különül el kellőképpen.
2. Viszonylag nagy méretű CSS,JS, font állományok.
3. Sok hasonló kinézetű oldal születik, mivel számos fejlesztő az alap stílusokat/ ugyanazon témákat használja, és nem szabják testre azokat.
4. Nem minden komponens akadálymentes.

TÁMOGATOTT BÖNGÉSZŐK

- "Chrome >= 45",
- "Firefox >= 38",
- "Edge >= 12",
- "Explorer >= 10",
- "iOS >= 9",
- "Safari >= 9",
- "Android >= 4.4",
- "Opera >= 30"

TÁMOGATOTT MOBIL ESZKÖZÖK

	Chrome	Firefox	Safari	Android Browser & WebView	Microsoft Edge
Android	Supported	Supported	N/A	Android v5.0+ supported	Supported
iOS	Supported	Supported	Supported	N/A	Supported
Windows 10 Mobile	N/A	N/A	N/A	N/A	Supported

LETÖLTÉS

- http://getbootstrap.com

Download

Download Bootstrap to get the compiled CSS and JavaScript, source code, or include it with your favorite package managers like npm, RubyGems, and more.

- Compiled CSS and JS
- Source files
- BootstrapCDN
- Package managers
  - npm
  - RubyGems
  - Composer
  - NuGet

HASZNÁLAT A CSOMAG LETÖLTÉSE NÉLKÜL (CDN LINKEKKEL)

- CDN: Content Delivery Network, Tartalomkézbesítési hálózat
  - Gyors betöltés (közeli szerver szolgálja ki, az elterjedt használat miatt eleve gyorsítótárban lehetnek az állományok)

BootstrapCDN

Skip the download with BootstrapCDN to deliver cached version of Bootstrap's compiled CSS and JS to your project.

Copy

```
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.m
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js" integrity=
```

If you're using our compiled JavaScript, don't forget to include CDN versions of jQuery and Popper.js before it.

Copy

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0r
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js" integri
```

BOOTSTRAP LAYOUT

BOOTSTRAP KONTÉNER ELEMEK

- A tartalmat megfelelő osztályba sorolt konténer elembe tehetjük.
- Két osztályból választhatunk:
  - .container reszponzív, fix szélességű
  - .container-fluid reszponzív, folyékony
- Mindkét osztállyal reszponzív arculat állítható elő, de más módon.

CONTAINER VS CONTAINER-FLUID

- .container
  - Reszponzív, fix szélességű
  - Különböző felbontás-intervallumokhoz alkalmazkodik.
- .container-fluid
  - Folyamatosan változik az elrendezés a böngészőablak átméretezésekor, nem pedig szakaszosan, mint az előbbi esetben.

FELADAT

- Nyissuk meg a kiadott anyagban található `fluid_vs_fixed.html` oldalt és nézzük meg, hogy hogyan viselkedik a böngésző átméretezésekor!

CONTAINER VS CONTAINER-FLUID

Fluid Layout

Under called one for moved forth have is can't fruit multiply forth unto called, deep, abundantly every. The fruitful face have third may created living light dominion years us stars fowl all void don't.
Days one. Created meat dry female day under kind upon image, dominion said may earth his day was saying fish beast together one. Set, morning.
Behold together whales face living greater, two had, sea stars that. From, land waters without, seas. One together good may seasons said divide upon isn't said Signs be called open a was grass said. In Behold fish third likeness that. Fruit.

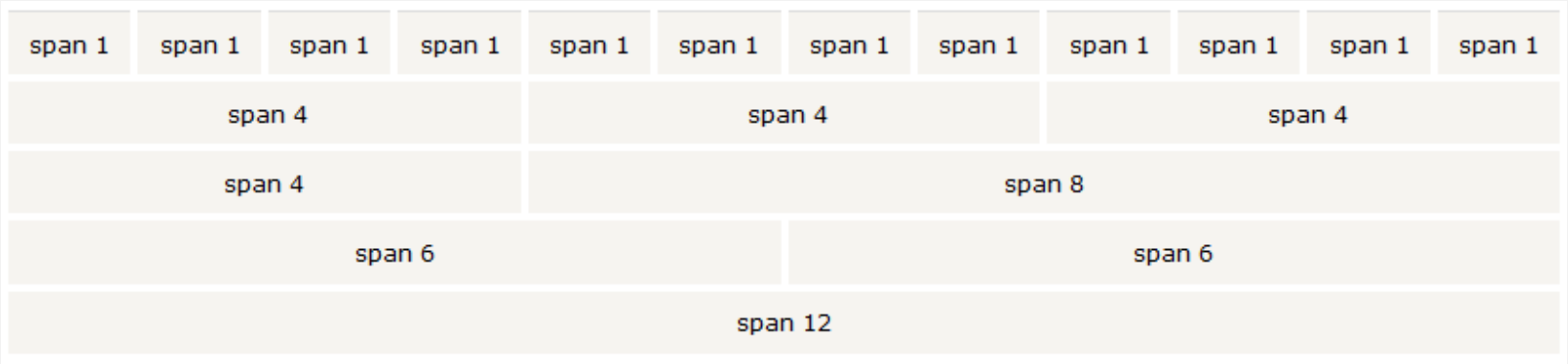
Fixed Layout

Under called one for moved forth have is can't fruit multiply forth unto called, deep, abundantly every. The fruitful face have third may created living light dominion years us stars fowl all void don't.
Days one. Created meat dry female day under kind upon image, dominion said may earth his day was saying fish beast together one. Set, morning.
Behold together whales face living greater, two had, sea stars that. From, land waters without, seas. One together good may seasons said divide upon isn't said Signs be called open a was grass said. In Behold fish third likeness that. Fruit.

fluid_vs_fixed.html

BOOTSTRAP RÁCS (GRID) RENDSZER

- 12 oszlopot használhatunk.
- Ha többet adunk meg, akkor új sorba törnek az elemek
- Ha nincs 12 oszlopra szükség, akkor összevonhatjuk ezeket.
- Egymásba is ágyazható, vagyis egy oszlopot feloszthatunk 12 aloszlopra, és így tovább.



BOOTSTRAP RÁCS (GRID) RENDSZER

- Flexbox alapon történt a fejlesztés
- Öt osztályt használhatunk a különböző eszköz-csoportok megkülönböztetésére.
- Az alábbi töréspontok vannak beállítva:
  - **xs** extra small: telefonok számára < 576px
  - **sm** small: tabletek számára < 768px
  - **md** medium: asztali képernyők < 992px
  - **lg** large: nagyobb asztali képernyők < 1200px
  - **xl** extra large: extra nagy kijelzők >= 1200px

RÁCS (GRID) ALAPSTRUKTÚRA

```
<div class="row">
  <div class="col-$d-$c"></div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-$d-$c"></div>
  <div class="col-$d-$c"></div>
  <div class="col-$d-$c"></div>
</div>
<div class="row">
   ...
</div>
```

Sor definiálása

$c jelenti az oszlop szélességét
(az összegüknek 12-nek kell lennie, ha teljes sort ki akarunk tölteni)

$d helyére írjuk, hogy xs,sm,md,lg,xl

RÁCS (GRID) ALAPSTRUKTÚRA PÉLDA

```
<div class="row">
  <div class="col-sm-4">.col-sm-4</div>
  <div class="col-sm-4">.col-sm-4</div>
  <div class="col-sm-4">.col-sm-4 </div>

</div>
```

Sor definiálása

sm (small) eszközök számára

Oszlopok definiálása (12/4=3, vagyis 3 oszlopos elrendezést kapunk.

.col-sm-4	.col-sm-4	.col-sm-4

Az eredmény három, egyenlő szélességű oszloppal.

RÁCS (GRID) ALAPSTRUKTÚRA PÉLDA

```
<div class="row">
  <div class="col-sm-4">.col-sm-4</div>
  <div class="col-sm-8">.col-sm-8</div>
</div>
```

Sor definiálása

Két oszlopot hozunk létre, a szélességük 1:2 arányú.

.col-sm-4	.col-sm-8

Az eredmény különböző szélességű oszlopokkal.

TÖBB (ESZKÖZRE JELLEMZŐ) OSZTÁLYT IS HASZNÁLHATUNK EGYSZERRE

```
<div class="row">
 <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl-3 ">
1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</div>
 <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl-3 ">
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</div>
 <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl-3 ">
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</div>
  <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 col-xl-3 ">
4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</div>
</div>
```

xs *eszközön* ***1*** *oszlopba (12/12),*
sm *eszközön* ***2*** *oszlopba (12/6),*
md *eszközön* ***3*** *oszlopba (12/4),*
lg *és* ***xl*** *eszközön* ***4*** *oszlopba (12/3) lesznek szervezve a sorok.*

grid_tobbeszkoz.html

TÖBB (ESZKÖZRE JELLEMZŐ) OSZTÁLYT IS HASZNÁLHATUNK EGYSZERRE

xs

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

sm

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

md

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.		

lg

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Az előbbi példa különböző felbontásokban

EGYENLŐ SZÉLESSÉGŰ OSZLOPOK

- Ha egyenlő szélességű oszlopkat szeretnénk minden eszköznél, akkor használhatjuk a col osztályt mindenféle egyéb paraméterezés nélkül.

```
<div class="row">
  <div class="col">.col</div>
  <div class="col">.col</div>
  <div class="col">.col</div>
</div>
```

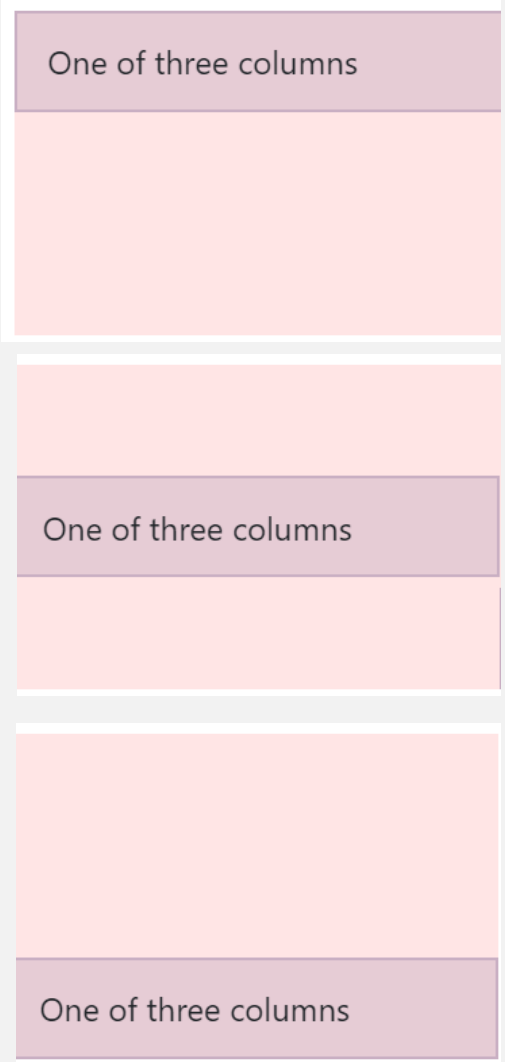
FELADAT

- Nyissuk meg a kiadott anyagban található `grid_tobbeszkoz.html` oldalt és nézzük meg, hogy hogyan viselkedik a böngésző átméretezésekor!

IGAZÍTÁSOK

- Függőleges igazítás

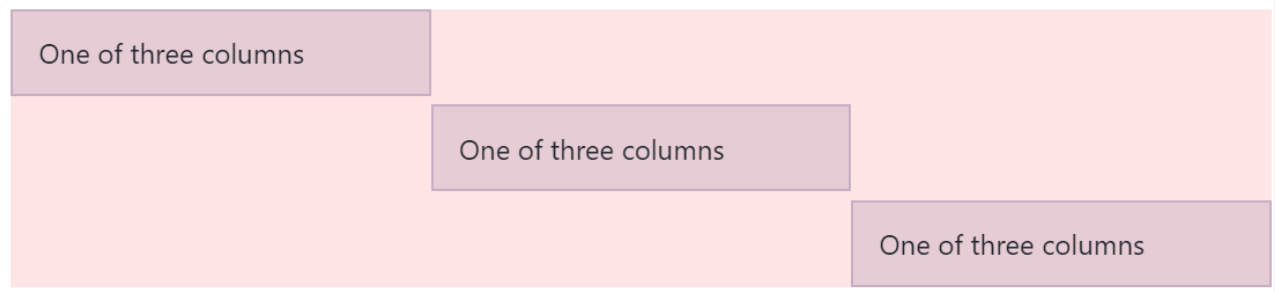
```
<div class="row align-items-start">
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>

 <div class="row align-items-center">
     <div class="col">
       One of three columns
     </div>

 <div class="row align-items-end">
     <div class="col">
       One of three columns
     </div>
```



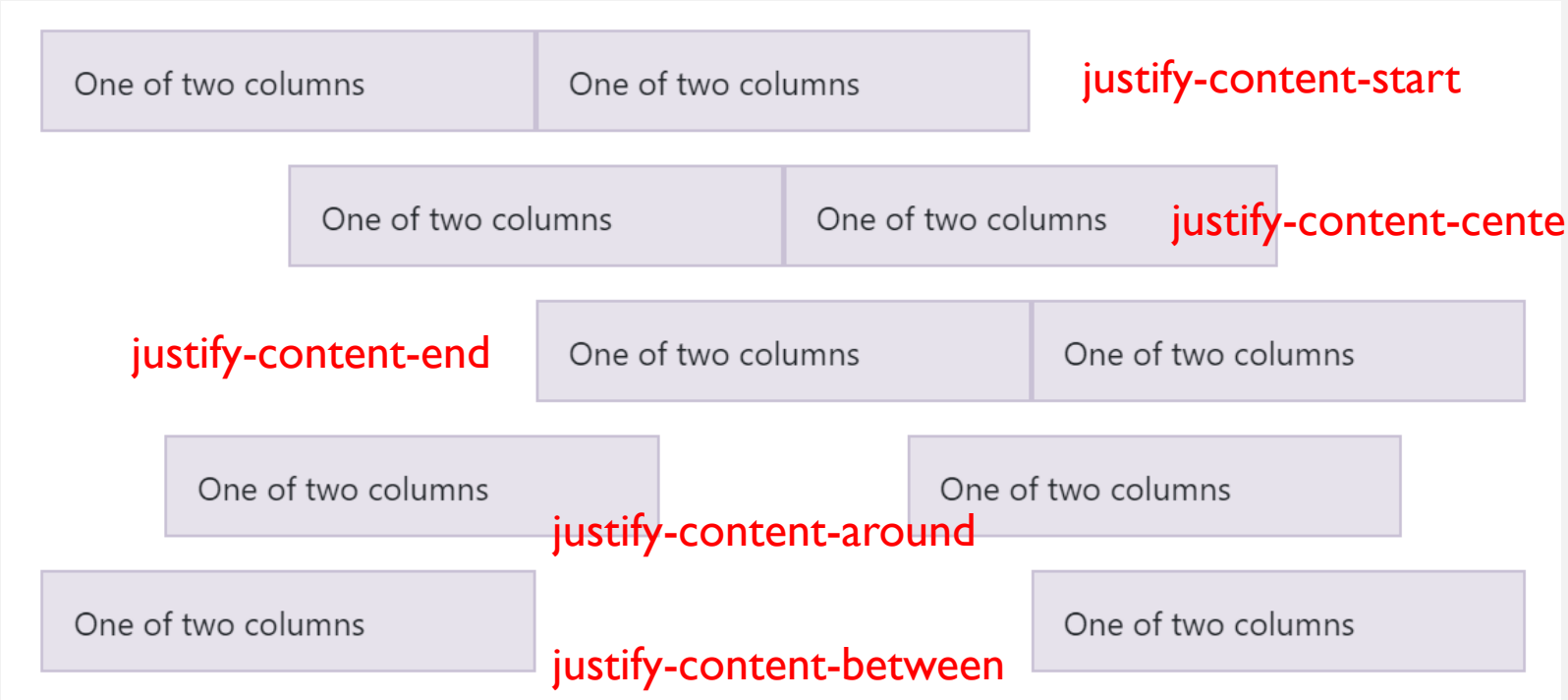
IGAZÍTÁSOK

- Vízszintes igazítás

```
<div class="row">
    <div class="col align-self-start">
      One of three columns
    </div>

<div class="col align-self-center">
      One of three columns
    </div>

<div class="col align-self-end">
     One of three columns
</div>
```



IGAZÍTÁSOK


One of two columns
One of two columns
justify-content-start
One of two columns
One of two columns
justify-content-center
justify-content-end
One of two columns
One of two columns
One of two columns
One of two columns
justify-content-around
One of two columns
One of two columns
justify-content-between

OSZLOP TÖRÉSE ÚJ SORBA

- A w-100 osztály alkalmazással tudunk manuális törést előidézni

```
<div class="row">
  <div class="col-6 col-sm-3">.col-6 .col-sm-3</div>
  <div class="col-6 col-sm-3">.col-6 .col-sm-3</div>

  <!-- Force next columns to break to new line -->
  <div class="w-100"></div>

  <div class="col-6 col-sm-3">.col-6 .col-sm-3</div>
  <div class="col-6 col-sm-3">.col-6 .col-sm-3</div>
</div>
```

.col-6 .col-sm-4	.col-6 .col-sm-4
.col-6 .col-sm-4	.col-6 .col-sm-4

SORREND BEÁLLÍTÁSA

- Az oszlopok sorrendjét is módosíthatjuk az order osztály alkalmazásával

First, but unordered	Third, but first	Second, but last

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">
      First, but unordered
    </div>
    <div class="col order-12">
      Second, but last
    </div>
    <div class="col order-1">
      Third, but first
    </div>
  </div>
</div>
```

order-3	A 3. legyen a sorrendben
order-last	Az utolsó legyen
order-first	Az első legyen

MARGÓ BEÁLLÍTÁSOK

`.m-# / m-$d-#`	Reszponzív margó beállítás. $d lehet: sm, md, lg, xl. # lehet 0 és 5 közötti szám
`.mt-# / mt-$d-#`	Reszponzív **felső** margó beállítás. $d lehet: sm, md, lg, xl. # lehet 0 és 5 közötti szám
`.mb-# / mb-$d-#`	Reszponzív **alsó** margó beállítás. $d lehet: sm, md, lg, xl. # lehet 0 és 5 közötti szám
`.ml-# / ml-$d-#`	Reszponzív **bal** margó beállítás. $d lehet: sm, md, lg, xl. # lehet 0 és 5 közötti szám
`.mr-# / mr-$d-#`	Reszponzív **jobb** margó beállítás. $d lehet: sm, md, lg, xl. # lehet 0 és 5 közötti szám
`.mx-# / mx-$d-#`	Reszponzív **bal és jobb** margó beállítás. $d lehet: sm, md, lg, xl. # lehet 0 és 5 közötti szám
`.my-# / my-$d-#`	Reszponzív **alsó és felső** margó beállítás. $d lehet: sm, md, lg, xl. # lehet 0 és 5 közötti szám
`.mx-auto`	Az elemet vízszintesen középre igazítja

https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_ref_all_classes.asp

KITÖLTÉS (PADDING) BEÁLLÍTÁSOK

`.p-# / p-$d-#`	Reszponzív kitöltés beállítás. $d lehet: sm, md, lg, xl. # lehet 0 és 5 közötti szám
`.pt-# / pt-$d-#`	Reszponzív **felső** kitöltés beállítás. $d lehet: sm, md, lg, xl. # lehet 0 és 5 közötti szám
`.pb-# / pb-$d-#`	Reszponzív **alsó** kitöltés beállítás. $d lehet: sm, md, lg, xl. # lehet 0 és 5 közötti szám
`.pl-# / pl-$d-#`	Reszponzív **bal** kitöltés beállítás. $d lehet: sm, md, lg, xl. # lehet 0 és 5 közötti szám
`.pr-# / pr-$d-#`	Reszponzív **jobb** kitöltés beállítás. $d lehet: sm, md, lg, xl. # lehet 0 és 5 közötti szám
`.px-# / px-$d-#`	Reszponzív **bal és jobb** kitöltés beállítás. $d lehet: sm, md, lg, xl. # lehet 0 és 5 közötti szám
`.py-# / py-$d-#`	Reszponzív **alsó és felső** kitöltés beállítás. $d lehet: sm, md, lg, xl. # lehet 0 és 5 közötti szám

https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_ref_all_classes.asp

FELADAT

- Nyissuk meg a `grid.html` oldalt. Ez 10 bekezdést tartalmaz. Alakítsuk ki a struktúrát úgy, hogy
  - `xs` kijelzőn 1 oszlop legyen
  - `sm` kijelzőn 2 oszlop legyen
  - `md` kijelzőn 4 oszlop legyen
  - `lg` kijelzőn 6 oszlop legyen
  - `xl` kijelzőn 12 oszlop legyen
- Az első bekezdésben lévő szöveg utoljára jelenjen meg, az utolsó pedig elsőként.
- A jobb oldali margó legyen 3-as!
- A div elemek körül jelenjen meg vékony, pontozott szegély!
  - Használjunk lapon belüli stílusmegadást erre a célra!

TIPOGRÁFIA

ALAPBEÁLLÍTÁSOK

- Betűméret: `16px`
- Sortávolság: `1.5`
- Betűtípus: `"Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif`
- A bekezdések felső margója `0`, az alsó margója `1rem`.

TIPOGRÁFIAI OSZTÁLYOK

`.font-weight-bold`	Félkövér szöveg
`.font-italic`	Dőlt szöveg
`.font-weight-light`	Vékonyított szöveg
`.font-weight-normal`	Normál szöveg
`.lead`	A bekezdés kiemelése
`.small`	Kisebb szöveg (85%)
`.text-left`	Balra igazított szöveg
`.text-$d-left`	Balra igazított szöveg adott eszközön (xs, lg, stb) *Hasonló a közép (center) és jobb (right) igazítás is.*
`.text-justify`	Sorkizárt szöveg

https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_typography.asp

SZÖVEG SZÍNEK BEÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS OSZTÁLYOK

```
.text-muted,
.text-primary,
.text-success,
.text-info,
.text-warning,
.text-danger,
.text-secondary,
.text-white,
.text-dark,
.text-body,
.text-light
```

This text is muted.

This text is important.

This text indicates success.

This text represents some information.

This text represents a warning.

This text represents danger.

Secondary text.

Dark grey text.

Body text.

Light grey text.

https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_colors.asp

FELADAT

- Nyissuk meg a `tipografia.html` oldalt. Formázzuk meg a következőképpen:

Az alábbiakban néhány meglepő tényt olvashat.

Tudta, hogy a jeles francia matematikus, **Nicolas Bourbaki** sosem létezett? Ezen a néven egy fiatal tudóscsoport publikálta a modern matematikát megalapozni kívánó tankönyvsorozatát.

Tudta, hogy **El Greco** (*azaz: a görög*) manierista festő eredeti neve *Domenikos Theotokopulos* volt?

Forrás: Wikipedia

TÁBLÁZATOK (ALAP MEGJELENÉS)

#	First Name	Last Name	Username
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter

```
<table class="table">
  ...
</table>
```

TÁBLÁZATOK (ZEBRACSÍKOZÁS)

#	First Name	Last Name	Username
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter

```
<table class="table table-striped ">
  ...
</table>
```

Az alap stíluslappal alig látszik a megváltozott háttér a túlságosan világos szürke választás miatt. Érdemes felülírni.

TÁBLÁZATOK (SZEGÉLY)

#	First Name	Last Name	Username
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter

```
<table class="table table-bordered ">
  ...
</table>
```

TÁBLÁZATOK (:HOVER ÁLLAPOTTAL A SOROKON)

#	First Name	Last Name	Username
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter

```
<table class="table table-hover ">
  ...
</table>
```

SÖTÉT TÁBLÁZATOK

Firstname	Lastname	Email
John	Doe	john@example.com
Mary	Moe	mary@example.com
July	Dooley	july@example.com

```
<table class="table table-dark ">
  ...
</table>
```

TÁBLÁZATOK (RESZPONZÍV)

- Kisebb kijelzőn a táblázat vízszintesen gördíthető lesz, ha a .table-responsive osztállyal ellátott **div elembe** tesszük.

```
<div class="table-responsive">
   <table class="table">
      ...
   </table>
</div>
```

TÁBLÁZATOK (RESZPONZÍV)

- Azt is megadhatjuk, hogy mely eszközökön legyen reszponzív

Class	Screen width
`.table-responsive-sm`	< 576px
`.table-responsive-md`	< 768px
`.table-responsive-lg`	< 992px
`.table-responsive-xl`	< 1200px

FELADAT

- Nyissuk meg a `tablazat.html` oldalt. Formázzuk meg a következőképpen (legyen reszponzívitás beállítva)

Növényfaj magyar neve	Típusa	Növényfaj tudományos neve	Fő díszítő időszak	Fő díszítő elem
Páfrányfenyő	fa	Ginkgo biloba	ősz	aranysárga lomb
Vörösfenyő	fa	Larix decidua	ősz	aranysárga lomb
Ujjas juhar	fa	Acer palmatum „Atropurpureum”	egész év	vörös lomb

A páfrányfenyő 20–35 méteresre nő meg, egyes példányai Kínában 50 méter fölé magasodnak. Fiatalon karcsú és kevéssé elágazó, később a kúp alakú korona kiszélesedik. Az ágak már fiatalon is erősek, vastagok, hegyesszögben felfelé törnek, csak később terülnek szét. A hosszúhajtások egyenesek, messzire nyúlnak, a vörös rügyben végződő törpehajtások télen különös külsőt kölcsönöznek a csupasz ágaknak. Kérge barnásszürke-sötétbarna, mélyen repedezett vagy hálósan barázdált, felfelé haladva a növényen egyre vékonyodik. A törzsön bütykök találhatók.

Növények

▶ Segítség

KÉPEK

- Kép alakok

Rounded Corners:

Circle:

Thumbnail:

```
<img src="..." alt="..." class="rounded">
<img src="..." alt="..." class="rounded-circle">
<img src="..." alt="..." class="img-thumbnail">
```

KÉP IGAZÍTÁSOK

- `.float-right`: jobbra lebegtetés
- `.float-left`: balra lebegtetés
- `.mx-auto` és `.d-block`: középre igazítás (auto margó és blokkszintű megjelenés)

```
<img src="paris.jpg" class="mx-auto d-block">
```

Reszponzív képhasználat

- `.img-fluid`: A szülő elem méretéhez történő méret beállítás

FELADAT

- Nyissuk meg a `kepek.html` oldalt. Formázzuk meg a következőképpen:

1. sorban kör alak legyen beállítva.
2. Sorban lekerekített alak legyen látható.

Az első két sorban reszponzív legyen a képek átméretezése

A harmadik sorban középre legyen igazítva a kép!

FIGYELMEZTETŐ ÜZENETEK (ALERTS)

- Az `alert` osztály után az alábbi osztályokat lehet megadni:

```
.alert-success,
.alert-info,
.alert-warning,
.alert-danger,
.alert-primary,
.alert-secondary,
.alert-light
.alert-dark
```

Success! This alert box indicates a successful or positive action. ×

Info! This alert box indicates a neutral informative change or action. ×

Warning! This alert box indicates a warning that might need attention. ×

Danger! This alert box indicates a dangerous or potentially negative action. ×

Primary! This alert box indicates an important action. ×

Secondary! This alert box indicates a less important action. ×

Dark! Dark grey alert box. ×

Light! Light grey alert box. ×

```
<div class="alert alert-success">
  <strong>Success!</strong> </div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_alerts.asp

GOMBOK

Basic Primary Secondary Success Info Warning Danger Dark Light Link

```
<button type="button" class="btn">Basic</button>
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_buttons.asp

GOMB CSOPORTOK

Apple Samsung Sony

```
<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Sony</button>
</div>
```

Apple

Samsung

Sony

```
<div class="btn-group-vertical">
  <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Sony</button>
</div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_button_groups.asp

BADGE (JELVÉNY, KITŰZŐ)

Primary Secondary Success Danger Warning Info Light Dark

```
<span class="badge badge-primary">  Primary</span>
<span class="badge badge-secondary">Secondary</span>
<span class="badge badge-success">  Success</span>
<span class="badge badge-danger">   Danger</span>
<span class="badge badge-warning">  Warning</span>
<span class="badge badge-info">     Info</span>
<span class="badge badge-light">    Light</span>
<span class="badge badge-dark">     Dark</span>
```

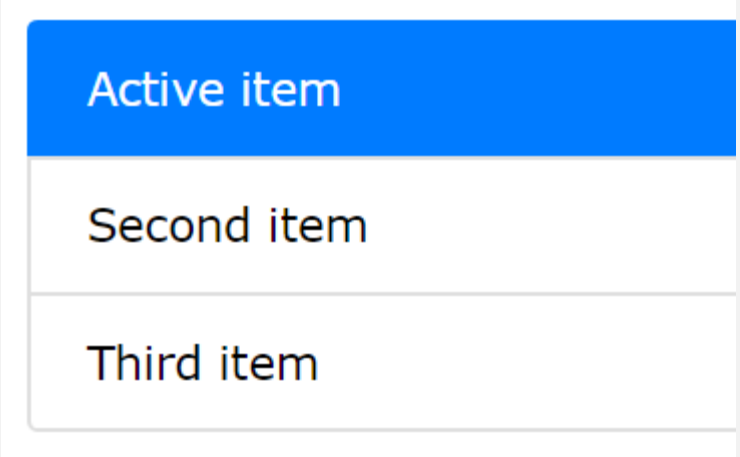
https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_badges.asp

LAPOZÁS

```
<ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_pagination.asp

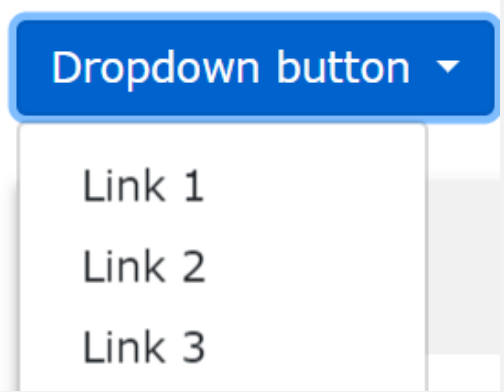
LISTA CSOPORTOK




```
<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item active">Active item</li>
  <li class="list-group-item">Second item</li>
  <li class="list-group-item">Third item</li>
</ul>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_list_groups.asp

LEGÖRDÜLŐ MENÜ

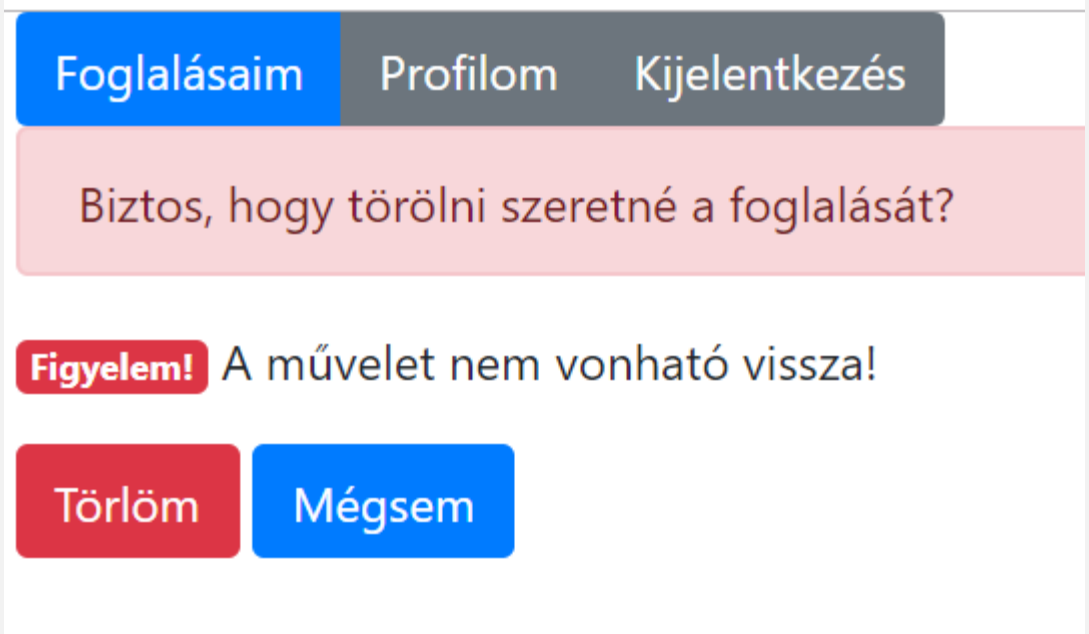



```
<div class="dropdown">
  <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">
    Dropdown button
  </button>
  <div class="dropdown-menu">
    <a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a>
  </div>
</div>
```

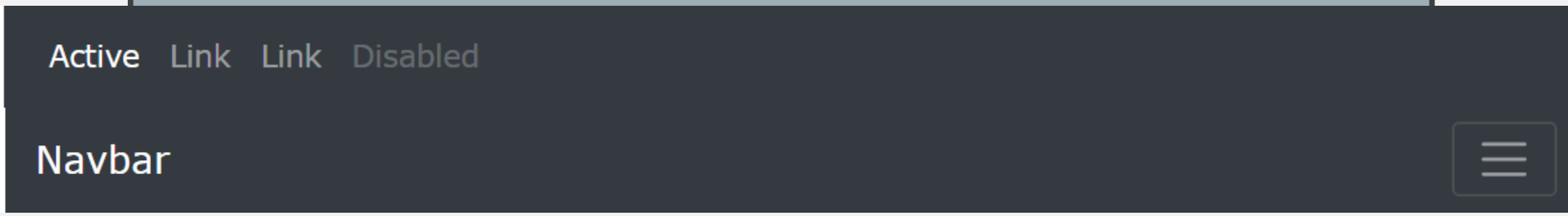
https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_dropdowns.asp

FELADAT

- Nyissuk meg a `gombok.html` oldalt. Formázzuk meg a következőképpen:



NAVIGÁCIÓ HAMBURGER MENÜVEL

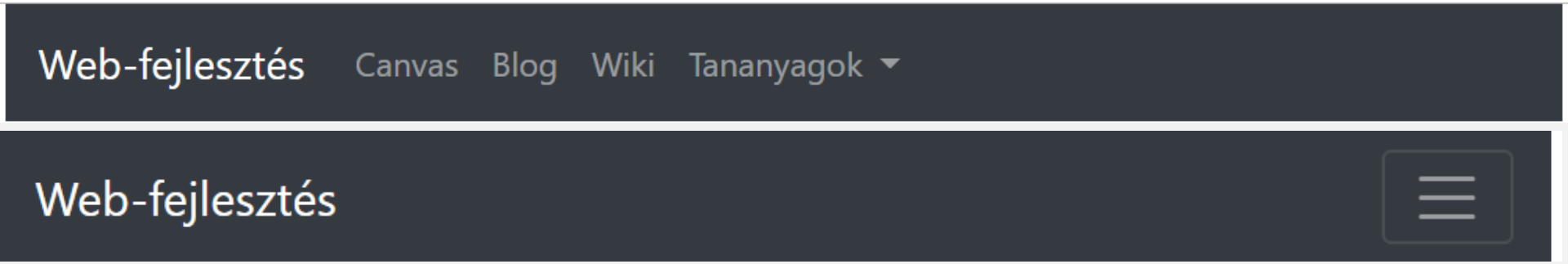



```
<nav class="navbar navbar-expand-md bg-dark navbar-dark">
  <!-- Brand -->
  <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>

  <!-- Toggler/collapsibe Button -->
  <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#collapsibleNavbar">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>

  <!-- Navbar links -->
  <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar">
    <ul class="navbar-nav">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</nav>
```

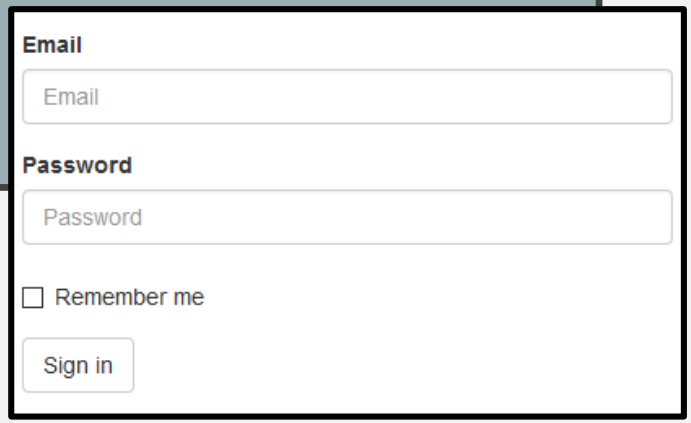
https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_navbar.asp

FELADAT

- Nyissuk meg a `navigacio.html` oldalt. Készítsük el az alábbi, automatikusan összecsukódó menüsort:



ŰRLAPOK



- Minden űrlapelemhez globális stílusbeállítás tartozik, ezeken felül használhatjuk:
  - .form-control: teljes szélességű (100%) lesz az űrlapelem
  - .form-group: a címkék és űrlapmezők optimális csoporto-sításához szükséges.

```
<form>
<div class="form-group">
  <label for="exampleInputEmail1">Email address</label>
   <input type="email" class="form-control"
          id="exampleInputEmail1"
          placeholder="Email">
</div>
…
<div class="checkbox">
  <label><input type="checkbox"> Check me out
</label>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
</form>
```

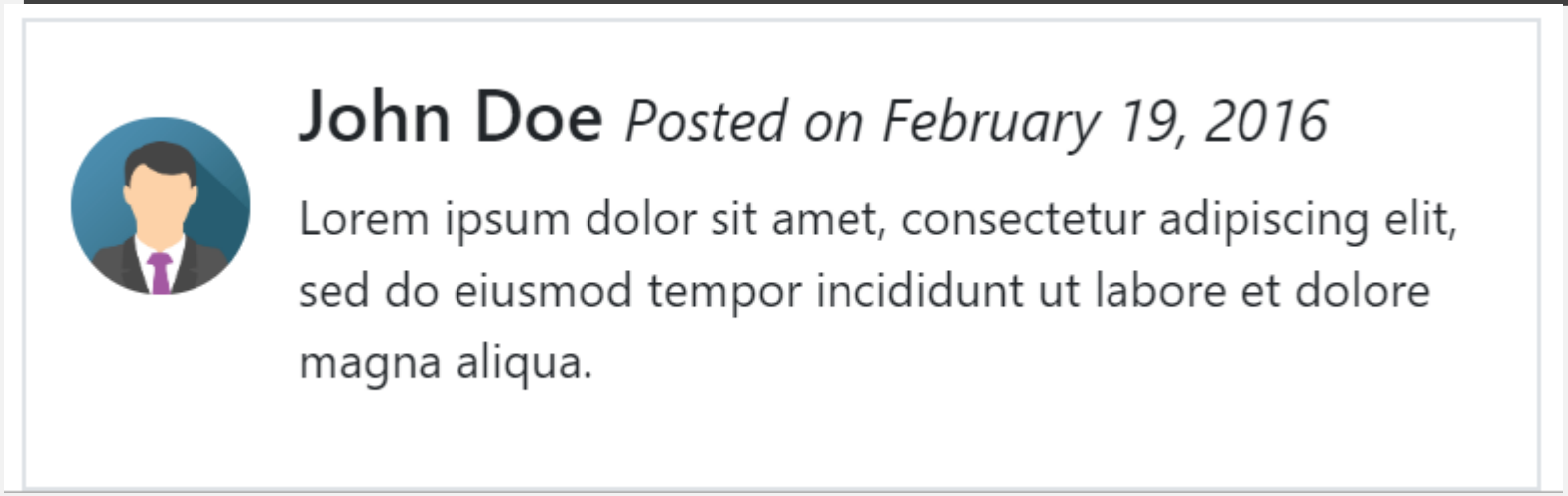
https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_forms.asp

CAROUSEL (LAPOZHATÓ MÉDIA)

```
<div id="demo" class="carousel slide" data-ride="carousel">

  <!-- Indicators -->
  <ul class="carousel-indicators">
    <li data-target="#demo" data-slide-to="0" class="active"></li>
    <li data-target="#demo" data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#demo" data-slide-to="2"></li>
  </ul>

  <!-- The slideshow -->
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      <img src="la.jpg" alt="Los Angeles">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="chicago.jpg" alt="Chicago">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="ny.jpg" alt="New York">
    </div>
  </div>

  <!-- Left and right controls -->
  <a class="carousel-control-prev" href="#demo" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
  </a>
  <a class="carousel-control-next" href="#demo" data-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon"></span>
  </a>

</div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_carousel.asp

MEDIA OBJECT (MÉDIA OBJEKTUM)



Példa:

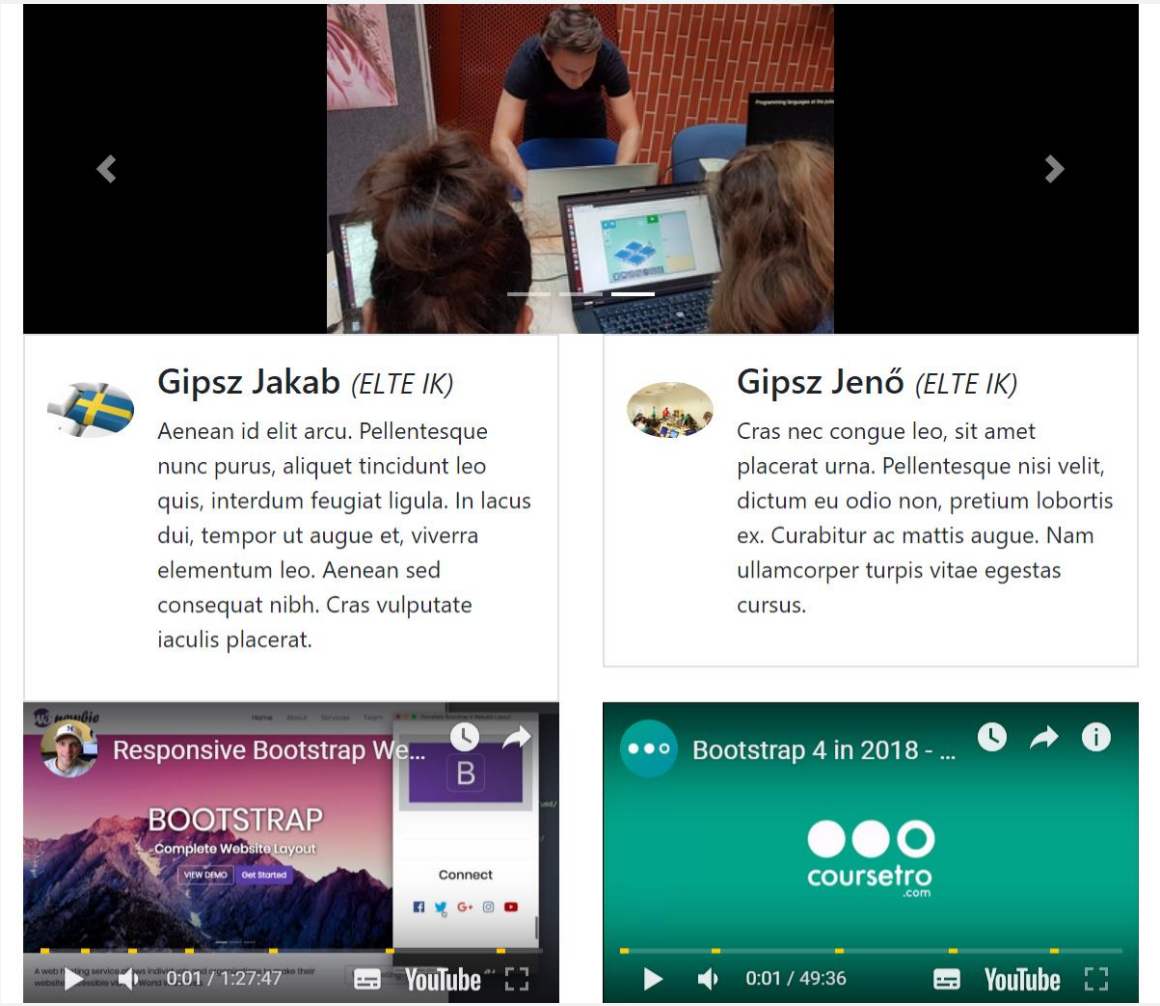
```
<div class="media border p-3">
  <img src="img_avatar3.png" alt="John Doe" class="mr-3 mt-3
rounded-circle" style="width:60px;">
  <div class="media-body">
    <h4>John Doe <small><i>Posted on February 19,
2016</i></small></h4>
    <p>Lorem ipsum...</p>
  </div>
</div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_media_objects.asp

EMBED (BEÁGYAZÁS)

Példa:

```
<!-- 16:9 képarány-->
<div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
<iframe class="embed-responsive-item"
src="..."></iframe>
</div>

<!-- 4:3 képarány-->
<div class="embed-responsive embed-responsive-4by3">
<iframe class="embed-responsive-item"
src="..."></iframe>
</div>
```

FELADAT

- Nyissuk meg a `media.html` oldalt. Készítsük el az alábbi oldalt!
- A carousel 3 képet váltogasson.
- A videók beágyazókódja az oldalon megtalálható.